

Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Профиль «Информационные технологии в управлении и принятии решений»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООП

А. В. Язенин
10 ноября 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
(магистерскую диссертацию)

Обучающийся: Антонов Михаил Евгеньевич, группа 1152

Научный руководитель: Кудряшов Максим Юрьевич, доцент кафедры информационных технологий, кандидат физико-математических наук

Тема: «Определение структурных сегментов и эмоциональных характеристик музыкальных композиций методами машинного обучения»

Утверждена приказом по университету № _____ от _____

Цель работы: Разработка и экспериментальное исследование программного модуля автоматического анализа музыкальных композиций, выполняющего структурную сегментацию, оценку эмоциональных характеристик и жанровую классификацию аудиозаписей на основе мультизадачной модели глубокого обучения.

Перечень (примерный) основных задач, которые должны быть рассмотрены в диссертации:

- 1) Провести обзор области Music Information Retrieval и обосновать мультизадачный подход к объединению четырёх задач (сегментация, возбуждение, валентность, жанр).
- 2) Подготовить обучающий корпус на основе трёх открытых датасетов (DEAM, Harmonix Set, GTZAN) с унифицированным пайплайном извлечения признаков.
- 3) Разработать и реализовать пять архитектур мультизадачных моделей — CNN, CNN + BiLSTM, PANNs + Linear, PANNs + BiLSTM, AST — для оценки вклада временного моделирования, предварительного обучения и трансформерной парадигмы.
- 4) Выполнить экспериментальное сравнение пяти архитектур по четырём задачам на едином тестовом корпусе.
- 5) Реализовать постобработку сегментных предсказаний на базе декодера Витерби с музыкологическими априорными распределениями.
- 6) Разработать веб-прототип для интерактивной демонстрации результатов.
- 7) Сформулировать ограничения подхода и направления дальнейшей работы.

Подпись научного руководителя _____ М. Ю. Кудряшов

Дата выдачи задания 01.11.2025

Задание принял к исполнению

Подпись обучающегося _____ М. Е. Антонов

Календарный график
выполнения ВКР (магистерской диссертации)

Тема диссертации: Определение структурных сегментов и эмоциональных характеристик музыкальных композиций методами машинного обучения

Выполняемая работа	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
Выбор темы ВКР	30.09.2025	
Представление полностью оформленного задания на ВКР руководителю ООП	01.11.2025	
Отчёт по НИР	31.12.2025	
Промежуточный отчёт	31.03.2026	
Доклад на конференции	30.04.2026	
Сдача научной публикации в печать	12.05.2026	
Сдача ВКР научному руководителю	18.05.2026	
Сдача ВКР руководителю ООП	25.05.2026	

Дата 01.11.2025

Подпись научного руководителя _____ М. Ю. Кудряшов

Подпись обучающегося _____ М. Е. Антонов